

51) Determinar o ângulo α formado pelos vetores v e $T(v)$ quando o espaço gira em torno do eixo dos z de um ângulo θ , nos seguintes casos:

a) $v = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ e $\theta = 180^\circ$

b) $v = (\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ e $\theta = 180^\circ$

c) $v = (\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ e $\theta = 60^\circ$

4.8.1 Respostas de Problemas Propostos

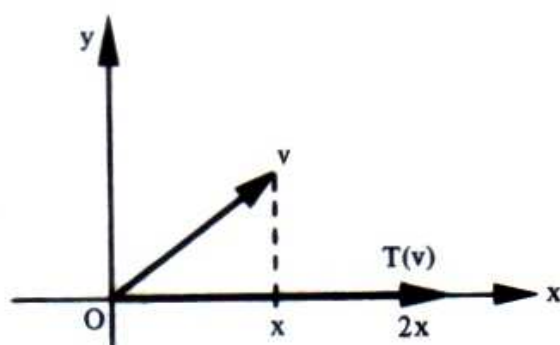
2) a) $4u - v$

b) $3u - 3v$

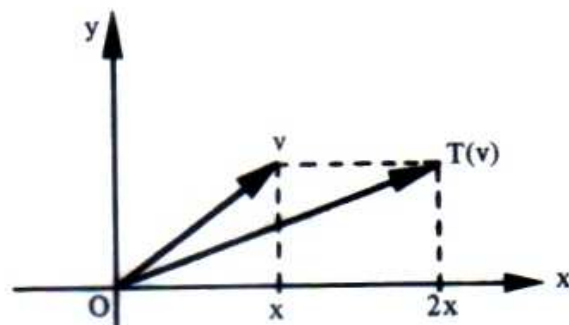
c) $7u + 5v$

3) São lineares: a), b), e), i)

4) a)



b)



c), d), e) e f) a cargo do leitor.

- 5) São lineares: a), b), e), g), i), j), k), m).
- 6) c) é linear
- 7) a) $T(x, y) = (-2x + y, -x + y, -x)$
b) $v = (3, 4)$
- 8) a) $T(x, y, z) = (-y + 3z, -y + 3z)$
b) $T(1, 0, 0) = (0, 0)$ e $T(0, 1, 0) = (-1, -1)$
- 9) a) $T(x, y, z) = (3x - y - z, 4x - y - z)$
b) $v = (1, 6 - z, z)$
c) $v = (0, -z, z)$
- 10) $T(x, y, z) = (-z, 2x, -2y + 3z)$
 $v = (2, -3, -5)$
- 11) $T(a + bx + cx^2) = b + (a + c)x + (-b + 2c)x^2$
- 12) a), c)
- 13) a), b)
- 14) a) $N(T) = \{(x, 3x)/x \in \mathbb{R}\}$; $\dim N(T) = 1$
 T não é injetora, porque $N(T) \neq \{(0, 0)\}$.
b) $\text{Im}(T) = \{(-y, y)/y \in \mathbb{R}\}$; $\dim \text{Im}(T) = 1$
 T não é sobrejetora, porque $\text{Im}(T) \neq \mathbb{R}^2$.
- 15) a) $N(T) = \{(0, 0)\}$; $\dim N(T) = 0$.
 T é injetora, porque $N(T) = \{0\}$.

$$b) \operatorname{Im}(T) = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x - 2y - z = 0 \}$$

$\dim \operatorname{Im}(T) = 2$. T não é sobrejetora, porque $\operatorname{Im}(T) \neq \mathbb{R}^3$.

$$16) \quad a) N(T) = \{ (0, 0) \}; \quad \dim N(T) = 0$$

T é injetora.

$$b) \operatorname{Im}(T) = \mathbb{R}^2; \quad \dim \operatorname{Im}(T) = 2; \quad T \text{ é sobrejetora.}$$

$$17) \quad a) N(T) = \{ (x, -3x, -5x) / x \in \mathbb{R} \}$$

$$b) \operatorname{Im}(T) = \mathbb{R}^2$$

$$18) \quad a) N(T) = \{ (3z, z, z) / z \in \mathbb{R} \}$$

$$b) \operatorname{Im}(T) = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x + y - z = 0 \}$$

$$19) \quad a) N(T) = \{ (3x, x, 3x) / x \in \mathbb{R} \}$$

$$b) \operatorname{Im}(T) = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y = -z \}$$

$$20) \quad a) N(T) = \{ 0 \}$$

$$b) \operatorname{Im}(T) = \{ (a, 2a, c) / a, c \in \mathbb{R} \}$$

$$21) \quad a) N(T) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{bmatrix} / c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

$$b) \operatorname{Im}(T) = \mathbb{R}^2$$

$$22) \quad a) T(x, y) = (2x + y, 3x + 2y, -2x - y)$$

$$b) N(T) = \{ (0, 0) \}$$

$$\operatorname{Im}(T) = \{ (x, y, -x) / x, y \in \mathbb{R} \}$$

c) T é injetora, mas não sobrejetora.

23) a) $N(T) = \{(3y, y, 0, -2y)/y \in \mathbb{R}\}$

$$\text{Im}(T) = \mathbb{R}^3$$

b) e c) a cargo do leitor.

24) Um deles é $T(x, y, z) = (0, 0, x + y + 3z)$.

25) Uma delas é $T(x, y, z) = (x + z, y)$.

26) Uma delas é $T(x, y, z) = (x + 2y, 3x, -x + y, 2x - y)$.

27)
$$\begin{bmatrix} -2 & -3 & 0 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

28)
$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 2 \\ -3 & 3 \end{bmatrix} \text{ e } \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 2 & 5 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$$

29) $T(x, y) = (8x + 18y, 6x + 11y, -2x - 4y)$

$$[T] = \begin{bmatrix} 8 & 18 \\ 6 & 11 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$$

30) $v = (2, 0)$

31) $(11, -13, 2)$

32) a) $T(x, y, z) = (-2y + z, -x + y)$

b) $\text{Im}(T) = \mathbb{R}^2$; (base a cargo do leitor)

c) $N(T) = \{(x, x, 2x)/x \in \mathbb{R}\}$; (base a cargo do leitor)

d) T não é injetora.

T é sobrejetora.

$$33) [T]_A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, [T]_B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -3 \end{bmatrix} \text{ e } [T]_C = [T] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$34) \text{ a) } T(v_1)_B = (2, -1), T(v_2)_B = (1, -3)$$

$$\text{b) } T(v_1) = (-1, 0), T(v_2) = (-8, -5)$$

$$\text{c) } T(x, y) = (-6x + 5y, -5x + 5y)$$

$$36) \text{ a) } (0, 0)$$

$$\text{b) } y(3, 1)$$

$$\text{c) } (1, 1)$$

$$37) \text{ a) } N(T) = \{ z(2, -3, -4) / z \in \mathbb{R} \}, \dim N(T) = 1$$

$$\text{b) } \text{Im}(T) = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + z = 0 \}, \dim \text{Im}(T) = 2$$

$$38) \text{ b) } [T]_B^A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{c) } v = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ d-2 & d \end{bmatrix}; d \in \mathbb{R}$$

$$\text{d) } N(T) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ d & d \end{bmatrix}; d \in \mathbb{R} \right\}$$

$$39) \quad a) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \quad c) \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$d) \begin{bmatrix} x & 2x + y \\ 3x - 2y & -x + 2y \end{bmatrix} \quad e) \text{ não existe } (a, b).$$

$$40) \quad a) T_1(x, y) = (-x, x + 4y, -2x - y) \\ b) T_2(x, y) = (-x - y, 4x + 9y, -6x - 2y)$$

$$41) \quad a) \{ (x, 0, 3x) / x \in \mathbb{R} \}$$

$$b) \begin{bmatrix} 2 & -7 & 4 \\ 9 & -10 & 11 \end{bmatrix}$$

$$42) \quad a) (S + T)(x, y) = (3x - 2y, 0) \\ b) (T - S)(x, y) = (x + 2y, -2y) \\ c) (2S + 4T)(x, y) = (10x - 4y, -2y) \\ d) (S \circ T)(x, y) = (2x + 2y, -y) \\ e) (T \circ S)(x, y) = (2x - 4y, -y) \\ f) (S \circ S)(x, y) = (x - 4y, y)$$

$$43) \quad a) (S \circ T)(x, y) = (3x, x - 3y, x + 2y, 2x - 4y) \\ b) \text{ a cargo do leitor}$$

$$44) \quad a) \begin{bmatrix} -1 & -4 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \quad e \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$45) \quad a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

46) Duas soluções: $(4, 7)$ e $(7, 2)$ ou $(-6, 1)$ e $(-3, -4)$.

47) $C(-3, 4)$ ou $C(1, -6)$

48) $C(-1 - \sqrt{3}, 2\sqrt{3})$ ou $C(3 - \sqrt{3}, 2 + 2\sqrt{3})$

$$49) \quad a) \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} -\sqrt{3} & -1 \\ 1 & -\sqrt{3} \end{bmatrix} \quad c) \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$d) \begin{bmatrix} -\cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix} \quad e) \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -1 & -6 \end{bmatrix}$$

50) a) $(-1, 8)$

b) $T(x, y) = (-\frac{1}{3}x, 2x + y)$

$$c) [T] = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

51) a) $\alpha = 90^\circ$

b) $\alpha = 90^\circ$

c) $\alpha \cong 41^\circ 24'$